



TECNICATURA SUPERIOR EN
Desarrollo Web
y Aplicaciones Digitales

Módulo: Programador Web

Ev3: Sprint 2 - Evidencia Integradora

Aplicación Web Angular y Django RF

Implementación completa

En esta tercera evidencia, el equipo deberá avanzar en la construcción funcional del sistema incorporando los contenidos trabajados en el módulo, integrando frontend y backend bajo una arquitectura moderna.

El objetivo de este sprint es consolidar una aplicación funcional escalable, modular y conectada mediante APIs REST, aplicando buenas prácticas de desarrollo profesional, organización del código y trabajo incremental.

Durante este Sprint el equipo deberá:

- Implementar funcionalidades reales del sistema utilizando **Angular 21** en el frontend.
- Desarrollar servicios backend utilizando **Django Rest Framework**.
- Integrar frontend y backend mediante consumo de APIs REST.
- Aplicar arquitectura modular, reutilización de componentes y separación de responsabilidades.
- Gestionar estados de navegación, formularios, autenticación y persistencia de datos.
- Documentar avances técnicos y evidencias funcionales del proyecto.

Tareas a realizar

Frontend

Arquitectura y Organización

- Estructura modular escalable.
- Separación entre:
 - Components
 - Services
 - Interfaces/Models (opcional)

Navegación

- Implementación de routing avanzado.

Consumo de API

- Uso de **HttpClient**.
- Manejo de observables con RxJS.
- Gestión de errores HTTP.

Formularios

- Formularios Reactivos.
- Validaciones síncronas y personalizadas.
- Mensajes de feedback al usuario.

UI/UX

- Diseño responsive.
- Uso de componentes reutilizables.
- Navegación intuitiva.

Backend

Arquitectura API REST

- Creación de endpoints RESTful.
- Separación entre:
 - Models
 - Serializers
 - Views/ViewSets
 - URLs

Base de Datos

- Modelado relacional adecuado.
- Migraciones correctamente aplicadas.

Seguridad

- Sistema básico de autenticación.
- Validación de permisos.
- Manejo seguro de peticiones.

CRUD Completo

Implementar operaciones para usuarios y servicios/productos

- Create
- Read
- Update
- Delete
- *sobre las entidades principales del proyecto.*

Integración

El sistema deberá demostrar:

- Comunicación funcional entre Angular y Django REST.
- Flujo completo de datos.
- Persistencia correcta en base de datos.
- Manejo de errores de integración.

Documentación del Proyecto

- Mantener actualizada la **Wiki del repositorio: página Home** y secciones necesarias Historias de Usuario con la lista completa, ceremonias de Scrum.
- Enlaces a los documentos mencionados en el punto anterior.
- Organizar la Wiki con una estructura clara de navegación y tabla de contenidos en Home. Utilizar Markdown sin exceso de Iconos.

Documento Técnico Sprint 2

Debe incluir:

Introducción

- Objetivo del sprint.

Arquitectura implementada

- Frontend.
- Backend.
- Integración.

Funcionalidades desarrolladas

- Descripción técnica.
- Endpoints documentados.
- Ejemplos de request/response.
- Evidencia de pruebas funcionales.
- Diagramas: DER, Modelo Relacional y Diagrama de Clases

Evidencias visuales

- Capturas del sistema funcionando.

Problemas encontrados

- Obstáculos técnicos y resolución.

Próximos pasos

- Roadmap del Sprint siguiente.

GitHub

- En las carpetas de la evidencia anterior:
 - Frontend (Proyecto de Angular)
 - Backend (Proyecto Django Rest Framework)
- Actualizar el archivo **README.md** con:
 - Descripción del proyecto
 - Instrucciones de instalación del Front y Back
 - Integrantes del equipo y roles
 - Instrucciones básicas de uso: cómo ejecutar el backend y el frontend.
- Respetar el flujo de trabajo de GIT (ramas: main, release, develop, etc.) (alpha release...)
- Cargar la Historias de Usuarios en la sección **Issues**

Criterios de Entrega

1. **Evidenciar que la aplicación permite:**
 - a. Navegación.
 - b. CRUD funcionando (usuario y servicios /productos).

- c. Consumo de API.
 - d. Validaciones.
 - e. Integración completa.
 - 2. **URL del repositorio** de GitHub. Contener lo solicitado en la rama **MAIN**.
 - 3. **URL de los documentos** PMI, agregando un anexo para la documentación técnica (solicitado en el punto **DOCUMENTO TÉCNICO SPRINT 2**), documento Final de **Proyecto ABP y Póster** que se encuentran en el bloque de **Proyecto ABP**. En ambos documentos se debe aplicar un criterio base Normas APA. No se considerará válido la entrega del archivo de texto markdown.
 - 4. Todos los participantes deben tener confirmaciones en el repositorio (no solo documentar)
- *No se revisarán commits en ramas develop e inferiores.